

Maths de base — CM 1 (7/09)

Rudiments de logique : calcul propositionnel, tables de vérité, raisonnements · UE Math1 Bases · L1 Informatique, UPS · Semestre 1 2026-2027

Version mise à jour. La fiche suit tes notes manuscrites « Rudiments de logique — 1. Calcul propositionnel » et a été complétée avec le polycopié *Mathématiques discrètes* (chap. I, p. 3 à 7 et 10) : vocabulaire (axiome, théorème, lemme...), remarques sur la langue courante, notation en accolade, différence entre « $\Rightarrow$ » et « donc », seconde distributivité, conditions nécessaires et suffisantes. Ce qui vient du polycopié est signalé « polycopié ». Toutes les lois annoncées ont été contrôlées par les tables de vérité complètes.

Partie I — Le calcul propositionnel

01 Faire des mathématiques et vocabulaire (polycopié)

Pour faire des mathématiques, on a besoin de **vérités de départ**, ou **axiomes** (affirmations réputées vraies, qu'on ne cherche pas à justifier), et de **règles de logique** pour transformer et combiner des énoncés afin d'en obtenir de nouveaux : c'est la notion de **démonstration**. Un théorème est donc un énoncé relié par des déductions logiques aux axiomes de départ.

Remarque — Les mathématiques n'ont pas pour objet d'établir des vérités absolues : les « vérités » obtenues ne sont vraies que relativement aux axiomes choisis. Plus que « vrai », le discours mathématique se doit d'être **cohérent**. Et prouver un énoncé ne sert pas qu'à s'assurer de sa véracité : c'est avant tout un moyen de le **comprendre**. Tant qu'on n'arrive pas à en établir une preuve, c'est que quelque chose reste mal compris.

Terme	Sens
Axiome	Énoncé supposé vrai a priori, qu'on ne cherche pas à démontrer (ex. Euclide : par deux points distincts il passe une et une seule droite ; Peano pour les entiers : successeur, récurrence...).
Proposition (affirmation, assertion)	Énoncé syntaxiquement correct qui peut être vrai ou faux.
Théorème	Proposition dont on a démontré la véracité, en la reliant aux axiomes par des opérations logiques.
Corollaire	Théorème qui est une conséquence facile d'un autre.
Lemme	Théorème qui sert à en démontrer un plus important.
Conjecture	Proposition qu'on pense vraie, mais dont on n'a pas encore trouvé de preuve.
Définition	Énoncé qui décrit les particularités d'objets particuliers, auxquels on donne un nom (ex. les nombres premiers : entiers qui n'ont pas d'autre diviseur que 1 et eux-mêmes).

En pratique, « proposition » est souvent employé comme synonyme de « théorème » moins important ; dans ce chapitre, on garde le sens « assertion ».

02 Proposition et assertion

Définition — Une proposition — ou une assertion, ou une affirmation — est un énoncé syntaxiquement compréhensible qui peut être vrai ou faux.

Trois exemples du cours : « Julien a 34 ans » ; « le carré d'un nombre réel est positif » ; « 0 est une solution de l'équation $x^2 = 1$ ».

Une proposition n'a pas besoin d'être vraie : le troisième exemple est faux ($0^2 = 0 \neq 1$) et c'est pourtant une proposition valable. Ce qui compte, c'est que la question « est-ce vrai ? » ait un sens et n'admette que deux réponses.

À l'inverse, « $x = 3$ » sans dire ce qu'est x , « quelle heure est-il ? » ou « ferme la porte » ne sont pas des propositions : la première dépend d'une inconnue, les deux autres ne peuvent être ni vraies ni fausses.

La règle du jeu

Le programme du chapitre tient en une phrase : se doter de règles simples pour combiner des assertions, en faisant en sorte que ces règles correspondent à l'intuition de la logique. Exemple : si P et Q sont deux assertions, « P et Q » est vraie si (P est vraie et Q est vraie), et fausse dans tous les autres cas. En pratique, on donne une **table de vérité** : elle liste les valeurs de la nouvelle assertion pour chaque combinaison possible.

P	Q	P et Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Notation : « P et Q » se note $P \wedge Q$. Deux propositions donnent $2^2 = 4$ lignes ; trois en donneraient 8.

03 Les cinq connecteurs

On définit de la même façon, par table de vérité, les cinq opérations élémentaires de la logique.

Se lit	Se note	Vraie quand...
la négation de P , « non P »	$\neg P$ (ou $\bar{P}$)	P est fausse
« P et Q »	$P \wedge Q$	les deux sont vraies
« P ou Q » (ou inclusif)	$P \vee Q$	au moins l'une des deux est vraie
« P implique Q »	$P \Rightarrow Q$	sauf si P est vraie et Q fausse
« P équivaut à Q »	$P \Leftrightarrow Q$	P et Q ont la même valeur

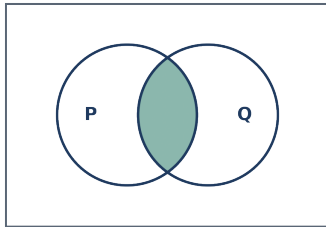
Le « ou » de la logique est **inclusif** : « $P \vee Q$ » reste vraie quand les deux le sont — contrairement au « ou » du langage courant dans « fromage ou dessert ».

Les tables de référence

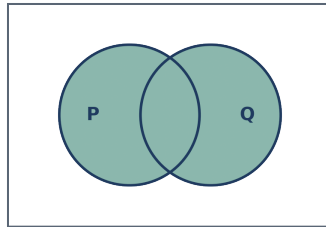
P	$\neg P$
V	F
F	V

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

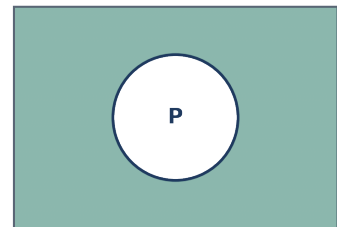
C'est la table à connaître par cœur : tout le reste du chapitre s'en déduit. Repère utile : $P \Rightarrow Q$ n'est fausse que sur une seule ligne, la deuxième (colonne surlignée).



$P \wedge Q$



$P \vee Q$



$\neg P$

Une image pour fixer l'intuition : $\wedge$ est l'intersection, $\vee$ la réunion (elle garde bien la zone commune), la négation est le complémentaire. Les tables de vérité en sont la traduction ligne à ligne.

Remarques du polycopié sur le langage

- **Négation $\neq$ contraire.** La négation de « cet objet est blanc » n'est pas « cet objet est noir » ; de même, dire qu'une fonction n'est pas la fonction nulle ne signifie pas qu'elle ne s'annule jamais. Beaucoup d'erreurs viennent des sous-entendus de la langue courante.
- **« Et » en français sous-entend parfois une chronologie** : « éplucher les légumes et les couper en rondelles » n'est pas « couper en rondelles et éplucher ». En logique, $P \wedge Q = Q \wedge P$: le langage formel sépare le discours mathématique de la langue courante, et on ne mélange jamais les deux.
- **Notation en accolade.** En plus de $P \wedge Q$, on note aussi « P et Q » avec une accolade ($\{ P / Q \}$), comme dans un système d'équations.
- **L'équivalence joue le rôle de l'égalité** entre propositions : $3 + 2$ et 5 sont deux expressions distinctes qui sont égales ; de même, pour x, y réels, « $x^2 + y^2 = 0$ » et « $x = y = 0$ » sont distinctes mais équivalentes : $x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$.

04 Comprendre l'implication

La définition de « $P \Rightarrow Q$ » peut sembler contre-intuitive, notamment lorsque P est fausse : dans ce cas l'implication est déclarée vraie, quelle que soit Q . **Une implication ne promet rien quand son hypothèse n'est pas réalisée.** Elle ne peut donc être prise en défaut que dans un seul cas : hypothèse vraie et conclusion fausse.

$P \Rightarrow Q$ est fausse uniquement lorsque P est vraie et Q est fausse. Si P est fausse, on n'a aucune contrainte sur Q et l'affirmation n'est jamais mise en défaut.

L'exemple du cours

Soient a, b, c, d des réels. P : « $a = b$ et $c = d$ » ; Q : « $a + c = b + d$ ». On sait que $P \Rightarrow Q$ (on additionne membre à membre). Trois jeux de valeurs :

Valeurs	P	Q	Lecture
$a = b = c = d = 1$	V	V	l'hypothèse tient, la conclusion aussi
$a = b = c = 1, d = 2$	F	F	hypothèse fausse : l'implication ne dit rien, elle reste vraie
$a = 1, b = 2, c = 2, d = 1$	F	V	hypothèse fausse, conclusion vraie par accident : l'implication reste vraie

Aucun jeu de valeurs ne donne P vraie avec Q fausse — c'est exactement ce que signifie « $P \Rightarrow Q$ est vraie ». Les deux dernières lignes montrent que la réciproque est fausse : Q peut être vraie sans que P le soit.

« $\Rightarrow$ » n'est pas « donc » (polycopié)

« Si j'ai la jambe cassée, je ne peux pas courir le 100 m » est très différent de « J'ai la jambe cassée, donc je ne peux pas courir le 100 m ». Dans le premier cas, je peux avoir la jambe cassée, ou pas ; dans le second, j'ai effectivement la jambe cassée. On a besoin de distinguer les deux sans ambiguïté : le symbole « $\Rightarrow$ » exprime l'implication, il ne faut jamais l'utiliser comme abréviation de « donc ».

Exemple : le raisonnement par récurrence s'écrit $\{ P_0 ; \forall n \in \mathbb{N}, (P_n \Rightarrow P_{n+1}) \} \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, P_n$. L'écriture $P_n \Rightarrow P_{n+1}$ ne signifie en aucune façon que P_n est vraie, mais seulement que s'il se trouve qu'elle l'est, alors P_{n+1} l'est aussi.

Deux formulations équivalentes, à connaître

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$$

« P implique Q » revient à dire « P est fausse, ou bien Q est vraie » : c'est la traduction exacte de la colonne $P \Rightarrow Q$ de la table. Démonstration (tables de vérité) : les colonnes « $\neg P$ ou Q » et « $P \Rightarrow Q$ » sont les mêmes.

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$
V	V	F	V	V
F	V	V	V	V
V	F	F	F	F
F	F	V	V	V

Corollaire — $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$: nier une implication, c'est affirmer P et la négation de Q. (Même méthode : écrire les deux tables et constater qu'elles coïncident.)

Comment démontrer / réfuter une implication

- Pour montrer que $P \Rightarrow Q$ est **vraie** : on suppose P vraie et on montre alors que Q est vraie ; ou bien on suppose Q fausse et on montre que P est fausse (contraposée).
- Pour montrer que $P \Rightarrow Q$ **n'est pas vraie** : on montre que P est vraie **et** que Q est fausse.

05 Combiner les opérations et démontrer

On peut combiner ces opérations pour former des propositions plus élaborées et établir de nouvelles relations en construisant des tables de vérité. La méthode est toujours la même :

- lister toutes les combinaisons de valeurs des propositions de base (4 lignes pour P et Q, 8 pour P, Q, R) ;
- calculer une colonne par morceau intermédiaire, du plus intérieur au plus extérieur ;
- comparer les deux colonnes finales : si elles sont identiques ligne à ligne, les deux propositions sont équivalentes.

Exemple 1 — la double négation

P	$\neg P$	$\neg(\neg P)$
V	F	V
F	V	F

La première et la dernière colonne coïncident : $P \Leftrightarrow \neg(\neg P)$.

Exemple 2 — double implication et équivalence

Montrons que $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)) \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow Q)$.

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V

Les deux dernières colonnes sont les mêmes. Conséquence de méthode : démontrer « $P \Leftrightarrow Q$ » revient à démontrer deux implications, « $P \Rightarrow Q$ » puis « $Q \Rightarrow P$ » — le fameux « sens direct » et « sens réciproque ».

Exemple 3 — la première loi de De Morgan

Montrons que $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$.

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Colonnes 4 et 7 identiques : les deux propositions sont les mêmes.

06 Le théorème : les lois à connaître

Théorème — Soient P, Q, R des assertions. Alors :

Négation. $\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$ (double négation, « non » est involutive) ; lois de De Morgan : $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ et $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$.

Idempotence. $(P \vee P) \Leftrightarrow P$ et $(P \wedge P) \Leftrightarrow P$.

Commutativité. $(P \wedge Q) \Leftrightarrow (Q \wedge P)$ et $(P \vee Q) \Leftrightarrow (Q \vee P)$.

Associativité. $((P \wedge Q) \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))$ — on note $P \wedge Q \wedge R$; de même $((P \vee Q) \vee R) \Leftrightarrow (P \vee (Q \vee R))$.

Distributivité (chacune sur l'autre). $((P \wedge Q) \vee R) \Leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$ et $((P \vee Q) \wedge R) \Leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R))$.

Implication. $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)) \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow Q)$; $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ (transitivité — une implication, pas une équivalence) ; $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$; $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$; $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ (contraposée).

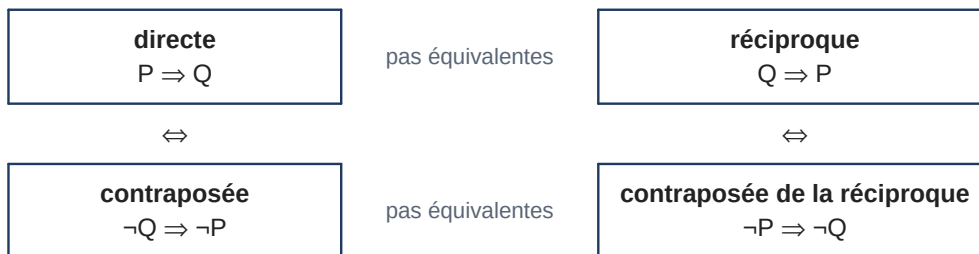
Dans ton cahier seule la distributivité de $\vee$ sur $\wedge$ était notée ; le polycopié donne les deux, ce qui est cohérent avec les ensembles (union et intersection se distribuent l'une sur l'autre, voir CM 3).

Conditions nécessaires et suffisantes (polycopié)

Puisque $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q \text{ et } Q \Rightarrow P)$, pour montrer une équivalence on peut montrer séparément les implications dans chaque sens. On sépare ainsi condition nécessaire et condition suffisante :

- $P \Rightarrow Q$ signifie que Q est une condition **nécessaire** pour que P soit vraie ;
- $Q \Rightarrow P$ signifie que Q est une condition **suffisante** pour que P soit vraie ;
- quand $P \Leftrightarrow Q$, Q est une condition **nécessaire et suffisante** (CNS) pour P.

Attention : contraposée $\neq$ réciproque. C'est l'erreur la plus fréquente. Une implication est équivalente à sa contraposée, jamais à sa réciproque.



Chaque colonne contient deux façons de dire la même chose. Passer d'une colonne à l'autre change complètement l'énoncé : « s'il pleut, le sol est mouillé » n'a pas le même sens que « si le sol est mouillé, il pleut ».

07 Nier une proposition

Les lois précédentes servent surtout à écrire la négation d'un énoncé compliqué — opération demandée en permanence, et indispensable pour la contraposée ou l'absurde.

Proposition	Sa négation	Loi utilisée
P	$\neg P$	double négation
$P \wedge Q$	$\neg P \vee \neg Q$	De Morgan
$P \vee Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	De Morgan
$P \Rightarrow Q$	$P \wedge \neg Q$	négation de l'implication

La règle pratique : on nie chaque morceau et on échange « et » et « ou ». Pour l'implication, la négation n'est pas une implication : nier « si P alors Q », c'est affirmer « P est vraie et pourtant Q est fausse » — exactement l'unique ligne fausse de la table.

Exemples — Négation de « $a = 0$ et $b = 0$ » : « $a \neq 0$ ou $b \neq 0$ » (et non « $a \neq 0$ et $b \neq 0$ »). Négation de « si n est pair alors n^2 est pair » : « n est pair et n^2 est impair ».

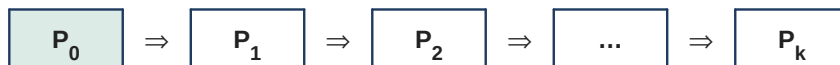
Partie II — Conséquences sur le raisonnement

08 Le raisonnement déductif

Principe

Si P est vraie et si $P \Rightarrow Q$, alors Q est vraie.

Il se prolonge en chaîne : si P_0 est vraie, et si $P_0 \Rightarrow P_1$, $P_1 \Rightarrow P_2$, ..., $P_{k-1} \Rightarrow P_k$, alors P_k est vraie. C'est la transitivité de l'implication, appliquée autant de fois que nécessaire.



La vérité se propage le long des flèches. Deux choses seulement sont à fournir : un point de départ vrai, et des implications valides. Si la première case est fausse, toute la chaîne ne prouve rien.

(polycopié) C'est le raisonnement le plus utilisé ; le plus souvent $P \Rightarrow Q$ est assez évidente pour être sous-entendue, et on écrit simplement « P , donc Q ». Exemple : « n est divisible par 4 donc n est divisible par 2 » utilise sans le dire « être divisible par 4 implique être divisible par 2 ».

09 Le raisonnement par récurrence

La chaîne précédente est finie. Que faire lorsqu'il y a une infinité de propositions à démontrer, une pour chaque entier ? On utilise la récurrence.

Principe

Si P_0 est vraie et si $\forall k \in \mathbb{N}, P_k \Rightarrow P_{k+1}$, alors $\forall k \in \mathbb{N}, P_k$ est vraie.

- l'**initialisation** (ou amorce) : vérifier que P_0 est vraie ;
- l'**hérédité** : supposer P_k vraie pour un k quelconque, et en déduire P_{k+1} .

Une démonstration par récurrence comporte toujours ces deux étapes, et une seule ne suffit jamais.



L'image des dominos : l'hérédité garantit que chaque domino renverse le suivant, mais elle ne fait rien tomber toute seule ; l'initialisation (case surlignée) donne la première poussée. Il faut impérativement les deux.

Dans l'hérédité, on suppose P_k vraie : ce n'est pas de la triche, c'est justement le sens de l'implication $P_k \Rightarrow P_{k+1}$. On ne démontre pas P_k , on démontre le lien entre P_k et P_{k+1} .

10 Le raisonnement par contraposition

Rappel de la loi qui le justifie : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$. Donc, pour montrer que $P \Rightarrow Q$, on peut à la place montrer que $\neg Q \Rightarrow \neg P$: on a toujours deux options, l'implication directe ou sa contraposée, et on fait le choix qui semble le plus commode. On y gagne chaque fois que $\neg Q$ est plus maniable que Q — typiquement quand Q contient un « ou », qui devient un « et » par De Morgan.

L'exemple du cours

Soient $a, b \in \mathbb{N}$. Montrer que : **ab impair $\Rightarrow$ (a impair et b impair)**. Attaquer de front est pénible : de « ab impair » on ne tire pas directement une information sur a et sur b . On montre donc la contraposée :

- négation de la conclusion : $\neg(\text{a impair et b impair})$, c'est-à-dire, par De Morgan, « a pair ou b pair » ;
- négation de l'hypothèse : $\neg(\text{ab impair})$, c'est-à-dire « ab pair ».

$$(\text{a pair ou b pair}) \Rightarrow \text{ab pair}$$

Démonstration. Supposons a pair ou b pair. Si a est pair, il existe $a' \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2a'$, alors $ab = 2a'b = 2(a'b)$ est pair. Si b est pair, le même calcul avec $b = 2b'$ donne $ab = 2(ab')$, pair. Dans les deux cas ab est pair : la contraposée est démontrée, donc l'implication de départ aussi. ■

Complément (hors cahier) — Deux cousins du même mécanisme : le **raisonnement par l'absurde** (pour montrer P , on suppose $\neg P$ et on aboutit à une contradiction — traité au CM 2 avec $\sqrt{2}$ irrationnel) et le **contre-exemple** (pour montrer qu'une propriété « pour tout x , $P(x)$ » est fausse, il suffit d'exhiber un seul x pour lequel $P(x)$ est fausse).

Pour réviser — glossaire, synthèse

Symbole	Se lit	Vrai quand
$\neg P$	non P	P est faux
$\wedge$	et	les deux
$\vee$	ou (inclusif)	au moins un
$\Rightarrow$	implique	sauf si $V \Rightarrow F$
$\Leftrightarrow$	équivalent à	même valeur
$\forall$	pour tout	— (quantificateur, voir CM 2)
$\in \mathbb{N}, \in \mathbb{R}$	appartient aux entiers naturels, aux réels	—

Notion	Définition
Table de vérité	Tableau donnant la valeur d'une proposition composée pour chaque combinaison de valeurs des propositions de base. 2 propositions $\rightarrow$ 4 lignes ; 3 $\rightarrow$ 8 lignes.
Équivalence	Deux propositions sont équivalentes quand leurs colonnes de vérité coïncident ligne à ligne. On l'établit par une table, ou par une double implication.

Réciproque	La réciproque de $P \Rightarrow Q$ est $Q \Rightarrow P$. Elle n'est pas équivalente à l'implication de départ.
Contraposée	La contraposée de $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Elle est équivalente à l'implication de départ.
Lois de De Morgan	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$ et $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$: on nie chaque morceau et on échange « et » et « ou ».
Transitivité	$((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$: autorise les chaînes de déduction.
Condition nécessaire / suffisante	$P \Rightarrow Q$: Q est nécessaire pour P ; $Q \Rightarrow P$: Q est suffisante pour P ; $P \Leftrightarrow Q$: CNS.
Initialisation / hérédité	Les deux étapes obligatoires d'une récurrence : P_0 vraie, puis $\forall k, P_k \Rightarrow P_{k+1}$.

Synthèse : tout le chapitre repose sur une seule idée — une proposition composée est entièrement décrite par sa table de vérité. Les lois du théorème ne sont que des tables qui coïncident, et les trois modes de raisonnement ne sont que des lois relues comme des méthodes.

Le réflexe	La loi derrière
Démontrer une équivalence en deux implications	$((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)) \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow Q)$
Enchaîner les étapes d'une démonstration	$((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$
Retourner un énoncé difficile à attaquer de front	$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$
Nier un « et » ou un « ou »	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$
Nier une implication	$\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$
Démontrer une propriété pour tout entier	P_0 et $(\forall k, P_k \Rightarrow P_{k+1})$

Le piège d'examen — Confondre réciproque et contraposée, et écrire $\neg(P \Rightarrow Q)$ sous la forme d'une implication. Retenez les deux réponses : la contraposée de $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$, et sa négation est $P \wedge \neg Q$ — qui n'est pas une implication du tout.

À retenir — Une proposition est vraie ou fausse ; tout se lit dans la table de vérité. $P \Rightarrow Q$ n'est fausse que si P est vraie et Q fausse ; $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$. Contraposée : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ — jamais la réciproque. Nier : on nie chaque morceau et on échange « et » et « ou » ; $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$. Une équivalence se montre en deux implications (condition nécessaire, condition suffisante). Récurrence : initialisation + hérédité, toujours les deux.